ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS GENERALES DE FABRICACIÓN

1. ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.
2. ESTADO DE TODAS LAS LÁMINAS: EMITIDO PARA REVISIÓN. No fabricar hasta la aprobación por un ingeniero calculista habilitado; los campos DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ del cajetín quedan A DEFINIR (firmas).
3. En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación. (sin análisis de viento en el cálculo).
4. Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.
5. Fuente única: todos los valores salen del JSON de diseño del núcleo de cálculo (exportado por la herramienta TT300-C); si el JSON cambia, regenerar el juego completo.
6. Unidades: mm, kg, MPa, grados. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Método de proyección E (ISO 5456-2).
7. Tolerancias generales ISO 2768-mK (lineal y angular) y ISO 13920 para piezas soldadas (clase B/F); rugosidad no indicada: Ra 12,5.
8. Soldadura: ISO 2553 (símbolos), ISO 5817 (calidad), ISO 4063 (procesos 111/135/141), AWS D1.1 (calificación, END). WPS pre-calificados PROPUESTOS en GEN-012 (a calificar/confirmar por el fabricante).
9. Materiales con certificado EN 10204 3.1; trazabilidad por colada; punzonar el código de la pieza.
10. Aristas vivas rotas 1×45° (ISO 13715) salvo indicación. Rosca métrica ISO 262 / ISO 724; tornillería ISO 4762 / ISO 10642, clase 10.9 (ISO 898-1).
11. Taller sin torno vertical: gran diámetro por oxicorte/plasma, soldadura y mandrinadora; ajustes largos H7 en mandrinadora.
12. Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.
13. Sin viento ni anclaje (mandante): el equipo apoya sobre losa/mats; presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); la verificación de la losa es de terceros.

NORMAS APLICABLES

Norma	Aplicación
ISO 128	Dibujo técnico: tipos de línea, vistas, cortes y achurado
ISO 129-1	Acotado
ISO 1101	Tolerancias geométricas
ISO 1302	Indicación de la textura superficial
ISO 2553 / ISO 4063	Símbolos de soldadura / procesos
ISO 5817 / ISO 9692-1	Niveles de calidad / preparación de juntas
ISO 5457 / ISO 7200 / ISO 5456-2	Formatos, cajetín, método de proyección
ISO 3098	Escritura
ISO 286-1/-2	Sistema de tolerancias y ajustes ISO
ISO 2768-1	Tolerancias generales
ISO 13715	Aristas de forma indefinida
AWS D1.1	Código de soldadura de acero estructural (T5.8 filete mínimo)
AISC 360-22	Especificación (J2.2b filete máximo, D5.2 orejas)
BTH-1 Cat. B	Diseño de dispositivos de izaje bajo el gancho
ASME B30.26	Grilletes de izaje
ISO 898-1 / VDI 2230	Propiedades de tornillos / uniones atornilladas
EN 10204 3.1	Certificados de inspección
ASTM A572 Gr.50, A36 (ref.), A240, A578, EN 10164	Aceros estructurales, inoxidable, UT de planchas, propiedades en espesor
EN 10083-3 (34CrNiMo6+QT)	Aceros bonificados (pasadores, uña)
ISO 12944	Protección anticorrosiva (sistema C4 alta propuesto, GEN-006)

ÍNDICE DE PLANOS

Plano	Título	Fmt	Escala	Rev
GEN-001	NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS	A1	S/E	C
CON-001	CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA Y CORTE A-A CON COTAS DE INSTALACIÓN	A1	1:5 / 1:10	C
CON-002	DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1)	A1	S/E	C
CON-003	CONJUNTO GENERAL: CORTE B-B, ELEVACIÓN FRONTAL Y DETALLE DEL PASADOR	A1	1:1 / 1:5	C
CON-004	ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA POR GRUPOS DE MONTAJE (ACCIONAMIENTO, PIVOTE Y BUJE EN CON-018)	A1	S/E	C
CON-005	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 1 DE 9: BASE SOLDADA	A1	S/E	C
CON-006	BASE SOLDADA: CONJUNTO (PLANTA, ELEVACIONES, CORTES Y DETALLES DE JUNTA)	A1	1:2 / 1:2,5 / 1:10 / 1:20	C
CON-007	MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES)	A1	2:1 / 1:5 / 1:10	C
CON-008	MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR	A1	1:10	C
CON-009	MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES	A1	2:1 / 1:1 / 1:10	C
CON-010	ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES)	A1	1:2 / 1:5	C
CON-011	PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286)	A1	1:1 / 1:2	C
CON-012	CONJUNTO DE LA INTERFAZ: OPCIÓN C-1: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO + DISCO DURO	A1	1:2 / 1:10	C
CON-014	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 2 DE 9: MESA SOLDADA	A1	S/E	C
CON-015	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 3 DE 9: PIVOTE EN LA BASE	A1	S/E	C
CON-016	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 4 DE 9: INTERFAZ, LADO BASE	A1	S/E	C
CON-017	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 5 DE 9: BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE	A1	S/E	C
CON-018	ISOMÉTRICAS EXPLOSIONADAS: PIVOTE CON BUJE Y TAPA RETENEDORA; ACCIONAMIENTO (UN LADO)	A1	S/E	C
CON-019	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 6 DE 9: PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS	A1	S/E	C
CON-020	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 7 DE 9: ACCIONAMIENTO	A1	S/E	C
CON-021	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 8 DE 9: TAPAS	A1	S/E	C
CON-022	INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 9 DE 9: PRUEBA EN VACÍO Y RECEPCIÓN	A1	S/E	C
CON-030	DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 2)	A1	S/E	C
BAS-001	PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES	A1	2:1 / 1:2 / 1:20	C
BAS-002	COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE	A1	2:1 / 1:1 / 1:2,5	C
BAS-003	MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA	A1	2:1 / 1:2,5 / 1:5	C
BAS-005	MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS)	A1	1:1 / 1:2 / 1:2,5 / 1:5	C
IZA-001	OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:1	C
ACC-001	BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-001	MESA: PLANCHA SUPERIOR	A1	2:1 / 1:1 / 1:5 / 1:10	C
MES-002	MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS)	A1	1:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-003	MESA: PLANCHA INFERIOR (CARA DE APOYO DE LA INTERFAZ)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-005	MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-008	MESA: NERVIOS RADIALES (TRAMOS ENTRE ALMAS)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
MES-011	MESA: CUBO	A1	2:1 / 1:2	C
MES-012	MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES)	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
MES-013	MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES)	A1	2:1	C
PIV-001	PIVOTE Ø120 p6	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
PIV-002	PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
PIV-003	PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
ACC-002	CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ)	A1	1:1 / 1:2 / 1:2,5	C
ACC-003	PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA (2 UNIDADES)	A1	1:1 / 1:2 / 1:2,5	C
ACC-004	UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
ACC-005	PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO)	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
INT-003	INTERFAZ: DISCO DURO / 2.ª PLACA (SECTOR)	A1	5:1 / 1:1 / 1:5	C
INT-001	INTERFAZ: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO (SECTOR / PASTILLA)	A1	2:1 / 1:1 / 1:5	C
INT-004	INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA BASE Y DETALLE DE JUNTA	A1	2:1 / 1:1	C
INT-005	INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA MESA Y DETALLE DE JUNTA	A1	2:1 / 1:1	C
INT-006	INTERFAZ: TORNILLOS DE POSICIÓN ISO 10642 M6 (ROSCA ISO 262, PAR PROPUESTO)	A1	5:1	C
INT-008	INTERFAZ: GRASERAS DIN 71412 M10×1, TALADRO Ø6 Y TRAZADO DE ENGRASE	A1	5:1 / 2:1 / 1:10	C
INT-101	INTERFAZ: RANURAS DE ENGRASE EN LA CARA DESLIZANTE (TRAZADO: 12 RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES, GRASERAS)	A1	1:1 / 1:2 / 1:10	C
INT-102	INTERFAZ: PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (PLANTA DEL BRONCE, TABLA DE COORDENADAS Y ALOJAMIENTO)	A1	5:1 / 1:5 / 1:50	C
GEN-003	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	A1	S/E	C
GEN-004	TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS	A2	S/E	C
GEN-005	MATERIALES Y CERTIFICADOS	A1	S/E	C
GEN-006	TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA	A1	S/E	C
GEN-007	PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS	A1	S/E	C
GEN-008	TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES	A2	S/E	C
GEN-009	SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO (GEN-009)	A1	S/E	C
GEN-010	LISTA DE CORTES DE PLANCHA (NESTING SIMPLE) Y APROVECHAMIENTO	A1	S/E	C
GEN-011	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR	A2	S/E	C
GEN-012	WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO	A2	S/E	C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS

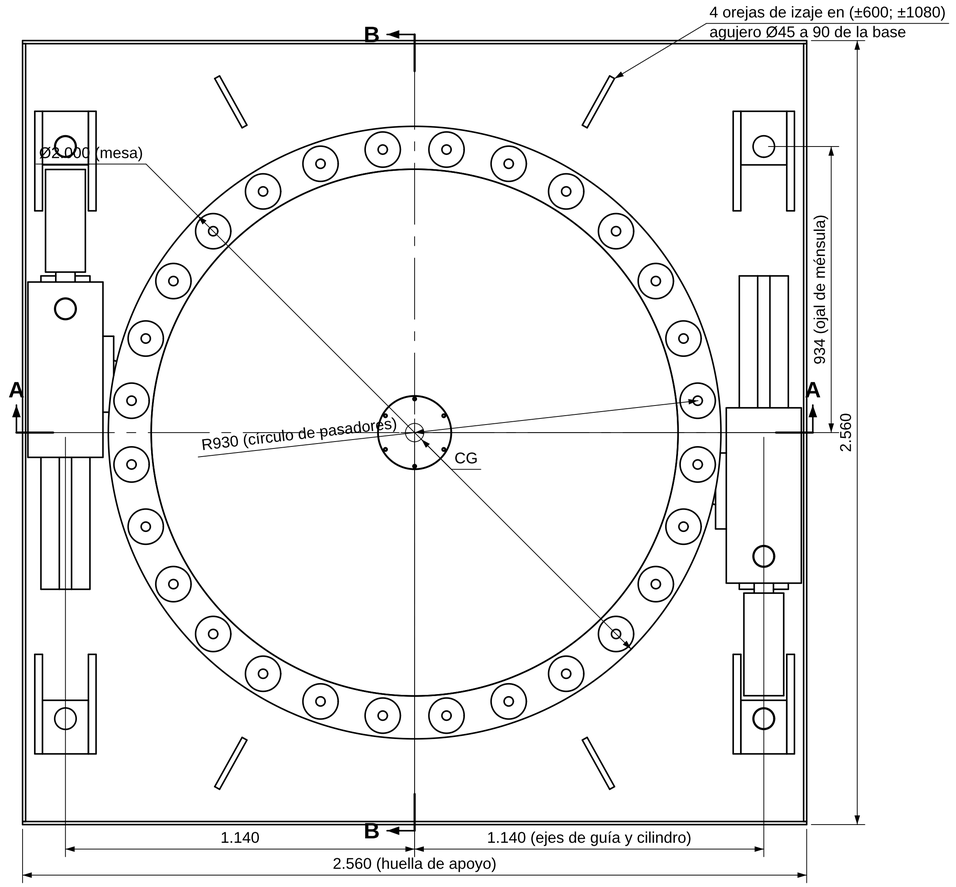
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

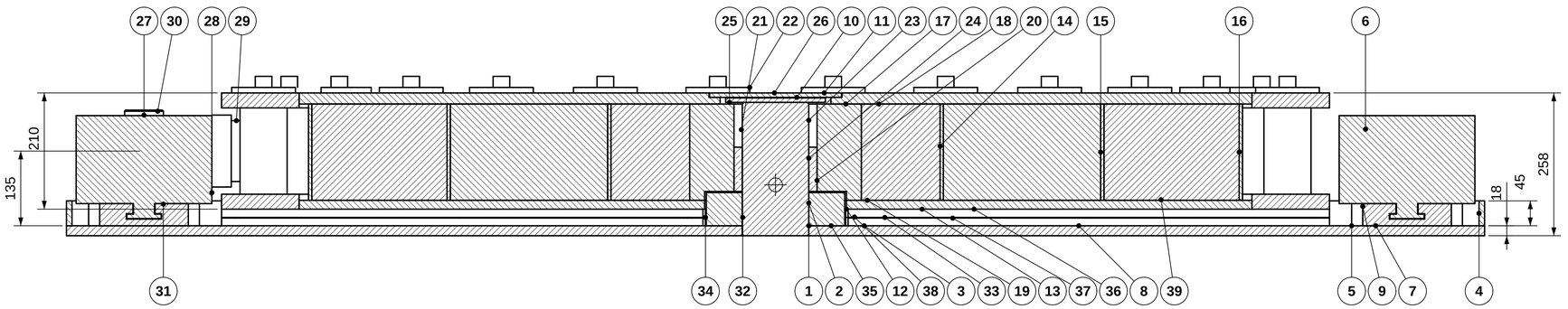
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-001-C	1 de 62	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA (cotas de instalación desde el eje del pivote)

ESC 1:10



CORTE A-A (plano y = 0) CON GLOBOS DE POSICIÓN; CG: cruz en círculo

ESC 1:5

DATOS Y COTAS DE INSTALACIÓN

Dato	Valor
Masa total del ensamble (3D)	3.904,3 kg (piezas del núcleo + comerciales); según el cálculo 3.854,2 kg
Centro de gravedad (x; y; z)	(0; 0; 91,9) mm desde el eje del pivote y la cara inferior de la base (cruz en círculo en planta y corte A-A)
Huella de apoyo	cara inferior de la plancha base 2.560 × 2.560 (6,55 m²); presión media del peso propio 5,84 kPa
Ejes de guías y cilindros	x = ±1.140; eje de cilindros a z = 153 (135 sobre la base); ojales de ménsula en y = ±934
Círculo de pasadores	28 × Ø85 en R930
Alturas	base 18; mesa 210 (cara inferior a z = 48); total sin cubierta 258
Holguras cubo–collar	radial 3 mm; axial 2 mm
Holguras mesa–base (mínimas, 3D)	marco perimetral 270 mm; ménsulas de cilindro 267,3 mm; bancadas de guía 60 mm; orejas de izaje 143,5 mm; collar del pivote 2 mm
Carga de diseño / interfaz	W = 300 tf, excentricidad e = 150 mm / Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,3
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	95,4
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	76,0
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,3
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,6
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	74,7
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
23	PIV-001-C	Pivote	1	21,3
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
27	ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	110,0
28	ACC-003-C	Patín guiado	2	319,8
29	ACC-004-C	Uña de empuje	2	27,2
30	ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	8,2
31	ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	12,2
32	INT-001-C	Sector de placa de bronce con tapones de grafito	24	304,1
33	INT-002-C	Tapón de grafito	2640	5,6
34	INT-003-C	Disco duro (sector)	24	353,7
35	INT-004-C	Barra de tope (placa de bronce)	24	10,0
36	INT-005-C	Barra de tope (disco duro / 2.ª placa)	24	7,3
37	INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
38	INT-007-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
39	INT-008-C	Grasera recta M10×1	4	0,0
		TOTAL		**3.904,3**

NOTAS DE CONJUNTO

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Subconjuntos: CON-006 (base), CON-007 (ménsula), CON-008/009 (mesa), CON-010 (accionamiento), CON-011 (pivote), CON-012 (interfaz). Corte B-B y vistas complementarias: CON-003.

Despiece completo en CON-002; explosionadas CON-004 y CON-018; instructivo de armado CON-005, CON-014 a CON-017 y CON-019 a CON-022.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA Y CORTE A-A CON COTAS DE INSTALACIÓN

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.904,3 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:5 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-001-C	2 de 62	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE COMPLETO — MATERIAL CON NORMA Y GRADO, CERTIFICADO EN 10204 3.1, DIMENSIÓN DE PARTIDA, MASAS Y PLANO

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
1	BAS-001-C	Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 2.570×2.570×18	924,3	924,3	Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar	BAS-001-C
2	BAS-002-C	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø260×65	17,8	17,8	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar	BAS-002-C
3	BAS-003-C	Pletina 10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.560	9,0	18,1		BAS-003-C
4	BAS-004-C	Pletina 10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.540	9,0	17,9		BAS-003-C
5	BAS-005-C	Plancha 325×187×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 325×192×25	11,9	95,4		BAS-005-C
6	BAS-006-C	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar)	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×25	4,4	17,6	Agujero tras soldar	BAS-005-C
7	BAS-007-C	Plancha 150×175×108, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×110	19,0	76,0	Agujero tras soldar	BAS-005-C
8	IZA-001-C	Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 194×192×18	4,0	16,0	Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3; Plasma/oxicorte con agujero	IZA-001-C
9	ACC-001-C	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 170×45×1.033	40,5	81,0	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar	ACC-001-C
10	MES-001-C	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×20	359,0	359,0	Plasma; rebaje tras soldar	MES-001-C
11	MES-002-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,7	139,7	Empalmes CJP	MES-002-C
12	MES-003-C	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del collar: Ø250 + 2×3 de holgura radial)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×19	285,3	285,3	Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar)	MES-003-C
13	MES-004-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,6	139,6	Empalmes CJP	MES-002-C
14	MES-005-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×1.905	15,4	15,4	Desarrollo ≈ 1.885 mm; R300; 1 empalme CJP	MES-005-C
15	MES-006-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×3.727	30,4	30,4	Desarrollo ≈ 3.707 mm; R590; 1 empalme CJP	MES-005-C
16	MES-007-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×5.298	43,3	43,3	Desarrollo ≈ 5.278 mm; R840; 1 empalme CJP	MES-005-C
17	MES-008-C	Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×594	1,2	16,3	L=142,0 (R155,0–R297,0)	MES-008-C
18	MES-009-C	Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1174	2,3	32,6	L=284,0 (R303,0–R587,0)	MES-008-C
19	MES-010-C	Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1674	2,0	28,0	L=244,0 (R593,0–R837,0)	MES-008-C
20	MES-011-C	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 16 sobre la plancha (fondo del rebaje a 32 mm de la cara inferior de la mesa)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Anillo Ø320/Ø140×179	74,7	74,7		MES-011-C
21	MES-012-C	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø90×216	9,3	261,7	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)	MES-012-C
22	MES-013-C	Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador	28	Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,9	25,9		MES-013-C
23	PIV-001-C	Barra Ø120 p6 × 241, chaflanes 3×45°	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø125×247	21,3	21,3	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)	PIV-001-C
24	PIV-002-C	Buje Ø150/Ø120×80	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1	Tubo/buje Ø154/Ø116×84	3,9	3,9		PIV-002-C
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-003-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-003-C
27	ACC-002-C	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial Según catálogo	55,0	110,0		ACC-002-C
28	ACC-003-C	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Bloque 582×290×197	159,9	319,8	Una pieza	ACC-003-C
29	ACC-004-C	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7)	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1	Forja/bloque 208×98×120	13,6	27,2	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo); Cara de empuje templada	ACC-004-C
30	ACC-005-C	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×146	4,1	8,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
31	ACC-006-C	Pasador Ø70 f8 × 202, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×212	6,1	12,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
32	INT-001-C	24 sectores de bronce e=15 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,5	12,7	304,1	Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C
33	INT-002-C	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	2640	Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor	Comercial Según catálogo	0,0	5,6		INT-001-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1)

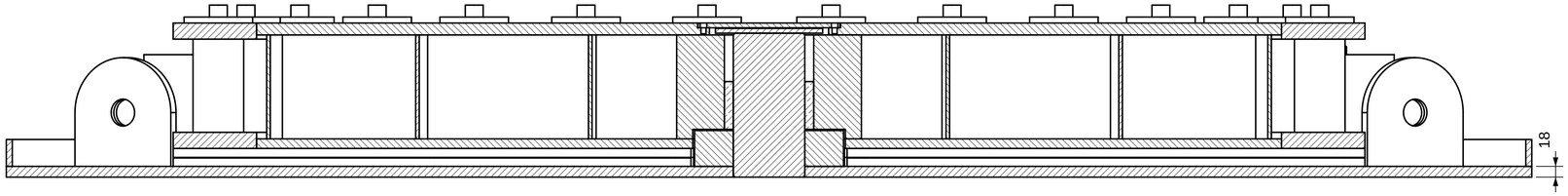
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.904,3 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

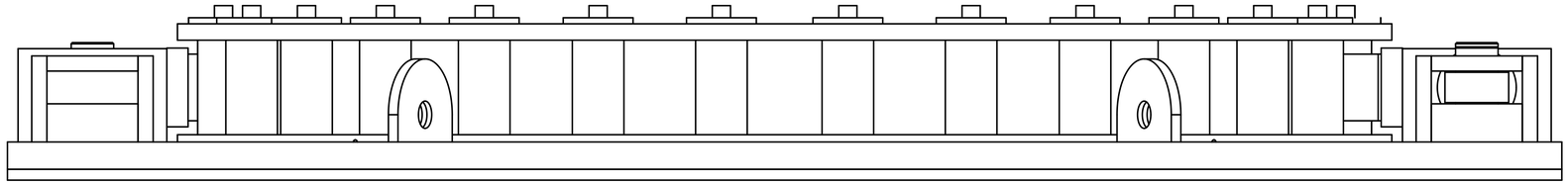
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-002-C	3 de 62	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



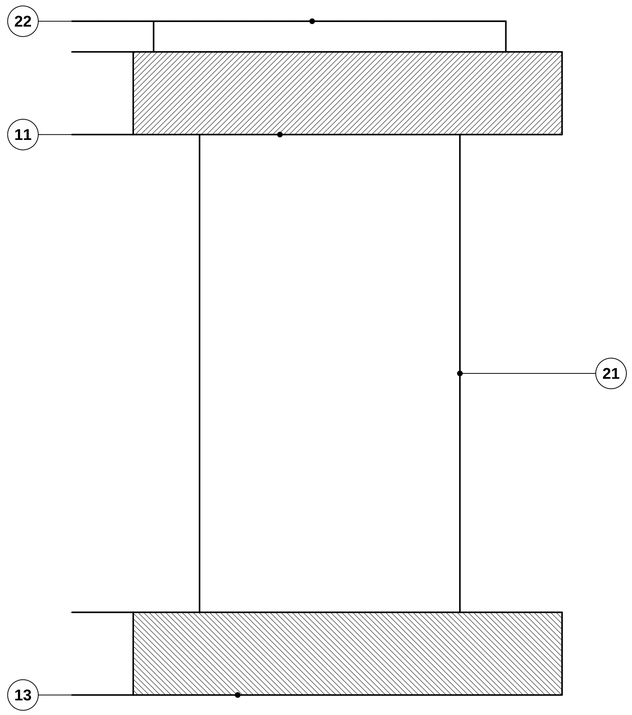
CORTE B-B (plano x = 0)

ESC 1:5



ELEVACIÓN FRONTAL (cotas de altura en CON-001, corte A-A)

ESC 1:5



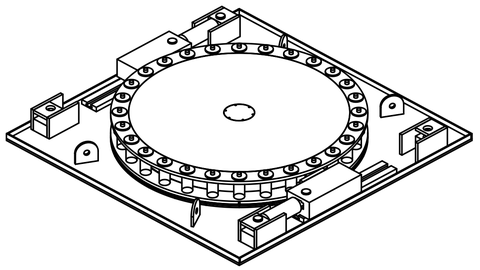
DETALLE A: PASADOR, ARANDELA Y PERNO EN EL BORDE DE LA MESA

ESC 1:1

NOTAS

Cotas de instalación, centro de gravedad, huella y holguras: CON-001.
Dimensiones de fabricación: planos de cada pieza.
En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
CONJUNTO GENERAL: CORTE B-B, ELEVACIÓN FRONTAL Y DETALLE DEL PASADOR

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.904,3 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-003-C	4 de 62	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE COMPLETO — MATERIAL CON NORMA Y GRADO, CERTIFICADO EN 10204 3.1, DIMENSIÓN DE PARTIDA, MASAS Y PLANO

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
34	INT-003-C	24 sectores de 15°, e=15, junta 1, muesca para el tope, avellanados M6, orificio Ø6 de engrase	24	17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB. Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,5	14,7	353,7	Fijación desmontable por sectores; Ra 0,4 en la cara deslizante; Tratamiento: Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable; Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-003-C
35	INT-004-C	Barra 20×205×13 (altura = espesor del sector − retiro), soldada a la plancha base con filetes z6 frente y dorso	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Barra 20×205×13	0,4	10,0	Cara superior 2 mm bajo la cara deslizante; contacto útil 6 mm; chaflán 7×45° en el canto del sector; altura = espesor del sector − retiro (cálculo); soldada con 2 filetes	INT-004-C
36	INT-005-C	Barra 20×150×13 (altura = espesor del sector − retiro), soldada a la plancha inferior de la mesa con filetes z6 frente y dorso	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Barra 20×150×13	0,3	7,3	Cara inferior 2 mm sobre la cara deslizante; contacto útil 6 mm; chaflán 7×45° en el canto del sector; altura = espesor del sector − retiro (cálculo); soldada con 2 filetes	INT-005-C
37	INT-006-C	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,3	Solo posición: el par lo toman los topes	INT-006-C
38	INT-007-C	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,3	Solo posición: el par lo toman los topes	INT-006-C
39	INT-008-C	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inferior de la mesa; taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante	4	Acero zincado. Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,0	S08	INT-008-C

MASA TOTAL DEL EQUIPO (todas las posiciones): 3.904,3 kg

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 2)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.904,3 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-030-C	23 de 62	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (VT 100 %, MT/UT según AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B)

N°	Etapa	Verificación / criterio	Alcance	Método
1	Recepción	Certificado EN 10204 3.1 de todas las planchas, barras y forjas; trazabilidad por colada; punzonado de la marca de colada en cada pieza.	100 %	Doc.
2	Recepción	UT de planchas de la mesa y de la base según ASTM A578 nivel B (si se especifica Z35).	100 % planchas	UT
3	Recepción	Pasadores y uña: dureza superficial ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa) y profundidad de temple ≥ 3,8 mm; Re ≥ 800 MPa en la forja de la uña.	100 % uñas; 10 % pasadores	HRC / macro
4	Soldadura	WPS/PQR calificados según AWS D1.1 y soldadores calificados; registro de precalentamiento e interpase (≤ 250 °C).	Todas	Doc.
5	Soldadura	Inspección visual VT 100 % (ISO 17637 / AWS D1.1 cl. 6) de todas las juntas del programa antes de cualquier END.	100 %	VT
6	Soldadura	Partículas magnéticas MT en filetes críticos (mejillas, collar, orejas de izaje, bancadas, topes, almas y nervios) y en ranuras; 10 % en marco.	Según programa (100 % / 10 %)	MT
7	Soldadura	Ultrasonido UT de uniones CJP (anillos, planchas de la mesa, cubo, empalmes de almas) y de las orejas de izaje y el collar. Criterios AWS D1.1 cl. 6 (cargas estáticas) y BTH-1 Cat. B.	100 %	UT
8	Soldadura	Líquidos penetrantes PT en soldaduras de acero inoxidable (barras de UHMW).	100 %	PT
9	Dimensional	Planitud de la cara de apoyo de la base (zona Ø2.020) ≤ 0,20 mm y de la cara inferior de la mesa ≤ 0,20 mm antes de montar la interfaz.	100 %	Regla/nivel láser
10	Dimensional	Pasadores de empuje: PCD Ø1.860 ±0,3; paso 12,857° ±0,05°; agujeros Ø85 H7 coaxiales en ambos anillos (0,05).	100 %	CMM / plantilla
11	Dimensional	Pivote: perpendicularidad ≤ 0,05 respecto de la cara de apoyo; coaxialidad collar–plancha base 0,05; altura del eje de ménsulas 135 ±0,5.	100 %	CMM / comparador
12	Dimensional	Ranura T de bancadas: ancho 40 H8, paralelismo 0,10 en todo el largo, coaxial con el ojal de la ménsula ±0,2.	100 %	Calibre / comparador
13	Dimensional	Orejas de izaje: posición (±600, ±1.080) ±2; plano vertical radial; agujero Ø45 a 90 sobre la base ±1.	100 %	Cinta / plantilla
14	Torque	Pernos M20×45 de los 28 pasadores: ver tabla de torques propuesta (GEN); registro por perno y marca de pintura de control.	100 %	Torquímetro
15	Prueba	Prueba hidráulica de cilindros y circuito a 1,5 × 700 bar (según certificado del fabricante); presión nominal 689 bar.	100 %	Certificado
16	Prueba	Prueba de carga de izaje de la base a 1,25 × WLL con grilletes y eslinga certificados; MT de las soldaduras de orejas después de la prueba.	1 vez	Prueba de carga
17	Aceptación	Giro 360° con 1,0 × WLL registrando la presión de despegue; μ real ≤ 0,15 (diseño de la interfaz elegida).	1 vez	Manómetro

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-003-C	53 de 62	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TABLA DE AJUSTES ISO 286-1/-2 (límites calculados)

Ajuste	Nominal	Agujero	Eje	Límites agujero [mm]	Límites eje [mm]	Juego mín/máx [µm]	Tipo	Aplicación
Pivote en plancha base y collar	Ø120	H7	p6	120,000 / 120,035	120,037 / 120,059	-59 / -2	con aprieto	Aprieto: prensado o contracción (hielo seco); agujero mandrinado en línea
Pivote en buje	Ø120	F7	f7	120,036 / 120,071	119,929 / 119,964	+72 / +142	con juego	Con juego, lubricado (buje autolubricado)
Buje en cubo de la mesa	Ø150	H7	s6	150,000 / 150,040	150,100 / 150,125	-125 / -60	con aprieto	Aprieto: prensado
Pasador de empuje en anillos	Ø85	H7	m6	85,000 / 85,035	85,013 / 85,035	-35 / +22	incierto (transición)	Transición: desmontable, sin soldadura
Pasador de articulación en ojales	Ø70	H9	f8	70,000 / 70,074	69,924 / 69,970	+30 / +150	con juego	Con juego, grasa grafitada
Cuello del patín en ranura de la bancada	Ø40	H8	f7	40,000 / 40,039	39,950 / 39,975	+25 / +89	con juego	Con juego, guiado
Uña en alojamiento (ancho)	Ø88	H9	f8	88,000 / 88,087	87,910 / 87,964	+36 / +177	con juego	Con juego, retorno de resorte
Uña en alojamiento (alto)	Ø110	H9	f8	110,000 / 110,087	109,910 / 109,964	+36 / +177	con juego	Con juego, retorno de resorte
Collar en rebaje (del cálculo)	Ø250	—	—	Ø256	Ø250	3000 (radial)	con juego	holgura radial 3 mm y axial 2 mm (del cálculo)

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS PRINCIPALES

Característica (ISO 1101)	Elemento	Tolerancia [mm]	Datum
Planitud	Cara de apoyo de la base (Ø2.020)	0,20	—
Planitud	Cara inferior de la mesa	0,20	—
Perpendicularidad	Agujero Ø120 H7 respecto de la cara de apoyo	0,05	A
Coaxialidad	Collar – agujero de la base	Ø0,05	A
Coaxialidad	Ojales de ménsula (Ø70 H9)	Ø0,10	A
Paralelismo	Ranura T de la bancada	0,10	A
Posición	PCD de 28 pasadores Ø85	Ø0,3	A
Coaxialidad	Agujeros de pasadores superior/inferior	Ø0,05	—
Planitud	Cara de empuje de la uña	0,05	—
Cilindricidad	Pasadores y pivote	0,02	—

ISO 2768-1 (se aplica «m»; piezas soldadas ISO 13920 clase B)

Rango [mm]	f (fina)	m (media)	c (basta)
0,5 a 3	±0,1	±0,2	±0,3
3 a 6	±0,1	±0,3	±0,5
6 a 30	±0,2	±0,5	±1,0
30 a 120	±0,3	±0,8	±1,5
120 a 400	±0,5	±1,2	±2,5
400 a 1.000	±0,8	±2,0	±4,0
1.000 a 2.000	±1,2	±3,0	±6,0
2.000 a 4.000	—	±4,0	±8,0

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMETRICAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-004-C	54 de 62	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

MATERIALES POR PIEZA (certificado EN 10204 3.1; donde el cálculo solo fija Fy el grado es PROPUESTO por Fy, a confirmar)

Código	Pieza	Cant	Material (norma, grado, Fy del cálculo)	Certificado	Origen	Tratamiento
BAS-001-C	Plancha base	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
IZA-001-C	Oreja de izaje	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-005-C	Alma anular R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-006-C	Alma anular R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-007-C	Alma anular R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-011-C	Cubo de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-012-C	Pasador de empuje	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	EN 10204 3.1	Núcleo	Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)
MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Comercial	—
PIV-001-C	Pivote	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Núcleo	Bonificado (QT)
PIV-002-C	Buje autolubricado	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008)	EN 10204 3.1	Comercial	—
PIV-003-C	Tapa retenedora	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Adoptado	—
PIV-004-C	Tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Adoptado	—
ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	Comercial (acero; sellos)	Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial	—
ACC-003-C	Patín guiado	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Núcleo	—
ACC-004-C	Uña de empuje	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1)	EN 10204 3.1	Núcleo	Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo)
ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Adoptado	Bonificado 28–34 HRC
ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Adoptado	Bonificado 28–34 HRC
INT-001-C	Sector de placa de bronce con tapones de grafito	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
INT-002-C	Tapón de grafito	2640	Grafito (ρ 1,8 g/cm³)	Certificado del proveedor	Comercial	—
INT-003-C	Disco duro (sector)	24	17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB	EN 10204 3.1	Núcleo	Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable
INT-004-C	Barra de tope (placa de bronce)	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
INT-005-C	Barra de tope (disco duro / 2.ª placa)	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	10.9 (ISO 10642)	EN 10204 3.1	Comercial	—
INT-007-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	10.9 (ISO 10642)	EN 10204 3.1	Comercial	—
INT-008-C	Grasera recta M10×1	4	Acero zincado	EN 10204 3.1	Comercial	—

GRADOS PROPUESTOS POR Fy DEL CÁLCULO (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); el cálculo solo fija Fy

Elemento (parámetro del cálculo)	Grado comercial más económico que cumple
Plancha, pletinas y barras soldadas (Fy = 345 MPa)	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) — PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar
Pivote (Ø120)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar
Pasadores de articulación (Ø70)	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar
Patín (bloque de 159 mm)	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar
Pasadores de empuje (Ø85)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 85 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar
Uña (forja, 88 mm)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 88 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MATERIALES Y CERTIFICADOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-005-C	55 de 62	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES

Elemento	Tratamiento / especificación	Control
Base soldada, mesa soldada	Alivio de tensiones 590–620 °C (2 h/25 mm), enfriamiento lento; antes del mecanizado final	Fabricante (registro de horno)
Pasadores de empuje (MES-012)	Bonificado + temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad ≥ 3,8 mm	Dureza 10 % por lote; macrografía
Uña de empuje (ACC-004)	34CrNiMo6+QT Re ≥ 800 MPa (probeta de la forja); temple por inducción de la cara ≥ 55 HRC, prof. ≥ 3,8 mm; revenido; alivio de borde 10 mm	Dureza 100 %; MT cara
Pivote (PIV-001)	Bonificado (QT) según Fy ≥ 650 MPa: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar)	Certificado 3.1
Pasadores de articulación (ACC-005)	Bonificado según Fy ≥ 650 MPa: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); 28–34 HRC de referencia	Certificado 3.1
Discos de interfaz inoxidables	Decapado y pasivado; rectificado/lapeado de la cara deslizante Ra 0,4	Rugosidad 100 % de caras
Disco duro 17-4PH (opción C)	Condición H1025 o inoxidable nitrurado; ≥ 330 HB, Fy ≥ 1.000 MPa	Dureza 100 %
Bronce C95400 con tapones de grafito (opción C)	≥ 100 HB, Fy ≥ 170 MPa; tapones encastrados al 70 % del espesor	Certificado del proveedor
UHMW-PE (opción B)	Sin tratamiento ni pintura; UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural; certificado del proveedor	Certificado del proveedor
Estructura de acero (base, mesa, soldaduras)	Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.	EPS (ISO 19840) y adherencia (ISO 4624): 1 medición por 10 m²
Zonas sin pintura	Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020), caras deslizantes, agujeros H7/H9, ranura T, superficies de contacto de pasadores	VT
Tornillería	Pernos 10.9 con recubrimiento zincado/dacromet (tipo exigido; marca/modelo en GEN-008)	Certificado del lote

SISTEMA DE PINTURA — PROPUESTA, CONFIRMAR (ISO 12944 C4 alta, epoxi-zinc 60 + epoxi 120 + PU 60 µm)

Capa	Producto / especificación	EPS
Preparación de superficie	Chorro abrasivo Sa 2½ (ISO 8501-1), perfil 50–75 µm (ISO 8503)	—
Imprimación	Epoxi rico en zinc (≥ 80 % Zn en película seca)	60 µm
Intermedia	Epoxi poliamida de alto sólido	120 µm
Acabado	Poliuretano alifático (color a definir por el mandante)	60 µm
EPS total	**Sistema ISO 12944-5 para C4 alta (H), vida útil alta; tolerancia: 80 % de las medidas ≥ EPS nominal, ninguna < 80 %**	**240 µm**

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	**A DEFINIR**	**A DEFINIR**
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-006-C	56 de 62	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PROGRAMA DE SOLDADURAS (Junta N°, piezas, tipo, preparación, garganta a, cateto z, longitud, pasadas, proceso, aporte, WPS, END)

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J03	Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004)	Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas)	a = 3,5	z = 5	180	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 10 mm), a confirmar
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura mejillas–base); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8, máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 23 mm
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J08	Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	a = 7,1	z = 10	8.186	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P03 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura bancada–base)
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8
J10	Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada	a = 5,7	z = 8	1.472	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P05 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT 100 %	B	calculado (memoria, orejas de izaje); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009))
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios)
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D
J19	Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	9.840	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

NOTAS

1. Tamaños: los calculados en la memoria; donde el núcleo no fija el tamaño se adopta el mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa y se rotula «mínimo AWS, a confirmar».
2. a = 0,707·z (filete de lados iguales). Nº de pasadas: orientativo (WPS define). Aporte con resistencia a tracción ≥ 490 MPa (E70xx).
3. Todas las juntas llevan símbolo ISO 2553 con su número J## en las láminas de pieza o de subconjunto; la tabla de cada lámina repite las juntas que contiene.
4. END: VT 100 % de todas las juntas; MT/UT/PT según columna (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B). Soldadores y WPS calificados por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-007-C	57 de 62	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TORQUES DE APRIETE ORIENTATIVOS (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado, rosca lubricada): el núcleo no los entrega

Elemento	Cant	Rosca	A_s [mm²]	Rp0,2 [MPa]	F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN]	K (lubric.)	T = K·F·d [N·m]	Estado
Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (retención de pasador)	28	M20	245,0	940	161,2	0,2	645	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora)	4	M10	58,0	940	38,2	0,2	76	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo M10 avellanado cl. 10.9 (tapa de inspección)	6	M10	58,0	940	38,2	0,2	76	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo ISO 10642 M6 cl. 10.9 (posición de sectores; no transmiten carga)	según cantidad	M6	20,1	940	13,2	0,2	16	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA

NOTA

Método simplificado: precarga al 70 % de la carga de prueba (Rp0,2 de ISO 898-1 clase 10.9 = 940 MPa), factor de torque K = 0,20 (lubricado con grasa); T = K·F·d. Sin cálculo de la unión (rigidez, asentamiento): PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA; usar llave dinamométrica calibrada y marca de pintura de control.

COMPONENTES DE CATÁLOGO: TIPO Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (cilindro, grasera, pernos, grillete B30.26, buje, resortes, grasa, tornillos)

Componente (tipo)	Características exigidas	Certificado / prueba	Marca / modelo
Cilindro hidráulico de doble efecto (×2)	Camisa Ø90, vástago Ø63, carrera 235 mm, largo ojal–ojal retraído 520 mm, presión nominal 689 bar (700 bar), alivio 700 bar, ojales con rótula esférica autolubricada Ø70, b = 50 mm, masa ≈ 55 kg	Certificado de prueba hidráulica a 1,5 × 700 bar; EN 10204 3.1	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (proveedor)
Grasera recta DIN 71412 M10×1	4 unidades; acero zincado; rosca M10×1 (ISO 261), conducto Ø6	Lote con certificado de conformidad	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillo ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 con arandela	28 unidades; recubrimiento zincado/dacromet; arandela dura (HV 300 mín.) Ø115	Certificado del lote EN 10204 2.2/3.1	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grillete de izaje ASME B30.26 (×4)	Pasador ≤ 42 mm; WLL ≥ lo calculado en la fila «Orejas de izaje» del núcleo; con certificado de prueba	Prueba de carga 1,25 × WLL	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Buje autolubricado	Ø150 / Ø120 × 80; presión ≤ 30 MPa; μ ≤ 0,2; sobre aleación de bronce con lubricante sólido	Certificado del proveedor	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Resorte de retorno de la uña (compresión) (×2)	Carrera ≥ 73 mm; fuerza 150–300 N	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grasa grafitada NLGI 2	≥ 10 % grafito, aditivos EP; película 0,3–0,5 mm por cara	Hoja de datos del fabricante	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillos ISO 10642 M10 cl. 10.9 (tapas del pivote)	4 × M10×25 (tapa retenedora) y 6 × M10 (tapa de inspección); zincados	Certificado del lote	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Placa y tornillo de retención de pasador de articulación (×4)	S355J2 / 8.8	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Faldón de sello perimetral (opcional) y fleje (×1)	NBR 70 / S235 galvanizado; dimensiones por el proveedor (opcional)	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Bomba, válvulas, mangueras y manómetro (circuito hidráulico) (×1)	Fuera de los planos mecánicos: ver especificación en TT300C-ACC-002-C	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-008-C	58 de 62	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

SUPUESTOS DEL DIBUJANTE (PROVISORIO) Y DECISIONES ADOPTADAS (ADOPTADO)

Id	Tema	Valor adoptado	Motivo
S01	Tornillos de posición por sector	2 por sector (ADOPTADO por el mandante); posición radial en la bisectriz, fuera del tope y de las ranuras (PROVISORIO)	El cálculo fija solo el diámetro d_tor = M6 ISO 10642 y la verificación de la cabeza; no entrega la cantidad ni la posición.
S03	Alojamiento del tope	Muesca pasante en la bisectriz del sector, ancho b_tope + 2 = 22 mm (1 mm de holgura por lado, coherente con a_inf = w_tope + 1), centrada radialmente en r_u	El cálculo fija L_tope, b_tope, w_tope, a_sup y a_inf (interfazGeom.topes) pero no dónde se aloja la barra respecto del sector.
S04	Junta entre sectores	Junta de ancho constante j = máx(1 mm; dilatación calculada) entre bordes paralelos a la bisectriz	El núcleo exige junta en frío ≥ 1 mm y entrega la dilatación.
S05	Posición de las ranuras de engrase	12 radiales a k·360°/12 de R_i a R_o (extremos abiertos: purga por el perímetro); 3 circunferenciales, la exterior a R_o − 30 y el resto equiespaciadas hasta R_i + 30	El núcleo solo usa cantidad, ancho, profundidad y largo total (área perdida y volumen de grasa).
S08	Conducto de las graseras	Grasera M10×1 en el canto de la plancha inferior; taladro Ø6 radial hasta R_o − 30 y Ø6 axial hasta la cara deslizante	El núcleo indica «taladro Ø6 hasta la ranura exterior»; trayecto y cota no se entregan.
S09	Patrón de tapones de grafito	Malla triangular (escalonada) de paso 30 mm, Ø12 mm, profundidad 0,7·t; se omiten los tapones a menos de 4 mm de bordes, muescas, tornillos y ranuras	El núcleo usa la fracción de área f_g y la profundidad; no entrega la distribución ni el origen de la malla.
S11	Largo del tornillo de posición	ISO 10642 con largo normalizado ≥ t − 0,55·d + 1,5·d (1,5 d de rosca en el respaldo)	Criterio de engrane mínimo en acero; el núcleo verifica solo la cabeza.
S15	Atornillado de las tapas del pivote	Tapa retenedora: 4 × M10 (ISO 10642) en PCD Ø80 a 45°+90°·k, roscados prof. 20 en el pivote; tapa de inspección: 6 × M10 en PCD Ø220 a 30°+60°·k, roscados prof. 10 en el fondo del rebaje (PROPUESTA)	El cálculo no define el patrón de tornillos de las tapas; se propone uno geométricamente compatible (confirmar).
S13	Izaje de la mesa	No se dibujan puntos de izaje de la mesa (A DEFINIR)	El cálculo solo define las 4 orejas de izaje de la base (espesor, radio y agujero: parámetros t_ear, R_ear, d_ear); la mesa debe izarse con medios definidos por el montajista.
S14	Retención axial del pivote	Ajuste H7/p6 sin soldadura ni tope inferior (A DEFINIR)	El cálculo verifica asiento y flexión pero no la extracción axial del pivote.

BRECHAS CON EL CÁLCULO Y DECISIONES REQUERIDAS

Id	Tema	Descripción	Decisión requerida
B-01	Posición, torque y largo de tornillos de posición	Adoptado por el mandante: 2 por sector. El núcleo fija solo d_tor = M6 y verifica la cabeza; la posición radial (S01), el largo (S11) y el torque no están definidos.	Confirmar posición y largo; definir torque (ISO 898-1 / VDI 2230).
B-02	Izaje de la mesa	El cálculo solo define las 4 orejas de la base; no hay puntos de izaje de la mesa (los cáncamos M30 de la Rev. B anterior sobre plancha de 20 mm no engranan la profundidad exigible).	A DEFINIR: orejas o cáncamos verificados para la mesa.
B-03	Retención axial del pivote	El núcleo verifica asiento y flexión, no la extracción axial del pivote (ajuste p6/H7 sin soldadura).	A DEFINIR: tope inferior, anillo o interferencia verificada.
B-04	Torque de pernos y tornillos	El núcleo no entrega torques (pernos M20×45 de pasadores, M10 de tapas, tornillos de posición).	Torques PROPUESTOS en GEN-008 (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado): A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA.
B-05	Tamaño de soldaduras sin parámetro	Marco, esquinas y orejas de ménsula no tienen tamaño en P; se adopta el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa. Sí son parámetro (y el núcleo verifica mínimo y máximo): w_collar, w_ear, w_tope, w_br, w_web, w_bed_f.	CONFIRMAR o parametrizar tamaños y END de las soldaduras sin parámetro.
B-06	Filetes máximos AISC J2.2b de almas y nervios	Almas y nervios de la mesa: w_web = 6 sobre t = 6 superan el máximo de borde t − 2 = 4 mm que aplica el núcleo (AISC J2.2b) salvo que el cateto se justifique como built-up (el cordón no queda en el borde del alma). Nota para el calculista: la cláusula J2.2b literal permite w = t para bordes de t < 6,35 mm (aquí 6 mm); el criterio t − 2 es el conservador del núcleo. El núcleo exige el mínimo (fila «Filete mínimo almas/nervios–planchas», 6 mm) pero no tiene fila de máximo para esta unión.	PENDIENTE DEL CALCULISTA: concluir si el cateto z6 se acepta como built-up o se reduce a z4 (con verificación de la soldadura alma/nervio–plancha del núcleo) / se espesa el alma.
B-07	Advertencia del núcleo (banda «warn»)	«Bronce con grafito: cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto)»: FU 2,068 (demanda 0,2 / capacidad 0,1 –).	A DECIDIR POR EL MANDANTE: aceptar la advertencia o reforzar la pieza.
B-08	Advertencia del núcleo aceptada: flexión de la uña en la boca del patín	«Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial»: FU 0,907 (demanda 242 / capacidad 266,7 MPa) con Fy_dog = 800 MPa (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3, 40 < t ≤ 100 mm) y Nd = 3,0 (ASME BTH-1 §3-2.3).	ACEPTADA POR EL MANDANTE el 07-11-2026 como advertencia (FU ≤ 1,0; se relaja solo para esta fila el criterio interno FU ≤ 0,90). Dejar registro en la aprobación.
B-09	Pendiente declarado por el núcleo	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada	Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo.
B-10	Pendiente declarado por el núcleo	Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético	Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo.
B-11	Pendiente declarado por el núcleo	Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo	Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo.
B-12	Tapones de grafito: patrón realizable frente a f_g del núcleo	Núcleo v1.2 (interfazGeom.tapones): N_real = 2.640 tapones (malla 3.864, N_ideal 3.961), f_g real = 0,097 (ideal 0,145, usado 0,097); el 3D coloca 2.640 (+0 respecto del núcleo). Cumple lubricación (f_g ≥ 0,2): NO (decisión del calculista).	A DECIDIR POR EL MANDANTE: densificar el patrón (paso o zonas de exclusión) o que el núcleo use la cantidad real de tapones; el efecto sobre la presión del bronce es conservador, sobre la lubricación no.
B-13	Diferencias de fórmula del patín	La masa del patín del núcleo difiere del modelo (alojamiento abierto por la cara superior y cuello de la lengüeta): −0,3 % en la pieza.	Informativo (dentro de tolerancia).
B-14	Cilindro comercial	Largo ojal–ojal L0 = 520 mm y masa 55 kg son supuestos del núcleo; el modelo 3D usa la geometría de extremos del núcleo.	Confirmar con el proveedor del cilindro.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CALCULO (GEN-009)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

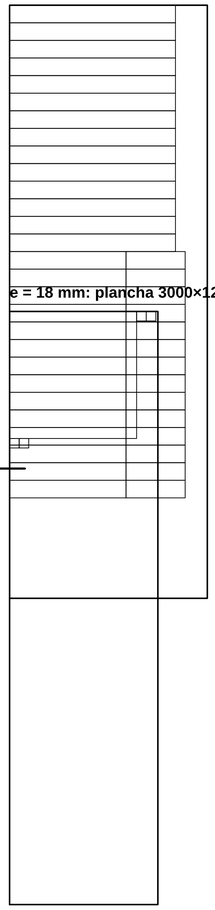
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-009-C	59 de 62	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

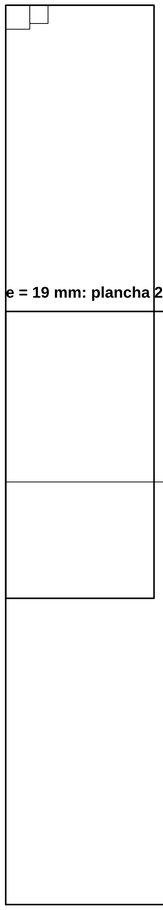
PLANCHAS: NESTING POR ESTANTES SOBRE PLANCHAS COMERCIALES (rectángulos envolventes; los discos y anillos se anidan como cuadrados)

Espesor [mm]	Piezas (cant., rectángulo envolvente)	Plancha comercial [mm]	N° planchas	Masa comprada [kg]	Masa neta [kg]	Aprovech.
6	Nervio radial, tramo 1 ×14 (598×178); Nervio radial, tramo 2 ×14 (1178×178); Nervio radial, tramo 3 ×14 (1678×178)	2000×6000	1	565	77	13,6 %
10	Tapa retenedora ×1 (185×185); Tapa de inspección ×1 (243×243)	1500×6000	1	706	4	0,6 %
16,5	Disco duro (sector) ×24 (880×271); Sector de placa de bronce con tapones de grafito ×24 (880×271)	2000×6000	2	3.109	658	21,2 %
18	Plancha base ×1 (2570×2570); Oreja de izaje ×4 (194×192)	3000×12000	1	5.087	940	18,5 %
19	Mesa: plancha inferior ×1 (1725×1725)	2000×6000	1	1.790	285	15,9 %
20	Mesa: plancha superior ×1 (1725×1725)	2000×6000	1	1.884	359	19,1 %
25	Mejilla ×8 (325×192); Oreja sup. ménsula ×4 (149×180)	1500×6000	1	1.766	113	6,4 %
30	Anillo sup. (segm. 90°) ×4 (1010×1010); Anillo inf. (segm. 90°) ×4 (1010×1010)	2440×6000	1	3.448	279	8,1 %
45	Bancada ×2 (170×1033)	1500×6000	1	3.179	81	2,5 %
65	Collar (disco) ×1 (260×260)	1500×6000	1	4.592	18	0,4 %
110	Oreja inf. ménsula ×4 (149×180)	1500×6000	1	7.771	76	1,0 %
197	Patín (bloque) ×2 (582×290)	1500×6000	1	13.918	320	2,3 %
	TOTAL (planchas)			**47.816**	**3.210**	**6,7 %**

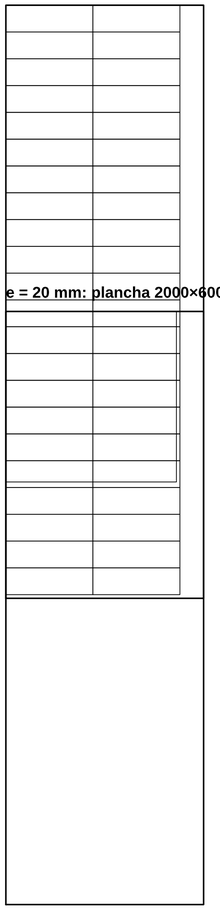
e = 6 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)



e = 10 mm: plancha 1500×6000 (1.ª de 1)



e = 16,5 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 2)



e = 18 mm: plancha 3000×12000 (1.ª de 1)

e = 19 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)

e = 20 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)

NOTAS

Nesting orientativo por estantes con rectángulos envolventes (sin kerf ni sobremetal adicional al de la tabla de partida); el fabricante optimiza con su software de anidado.
Pletinas y barras (marco, almas, barras de topes) se compran en largos comerciales de 6 m: ver tabla de partida en el despiece.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
LISTA DE CORTES DE PLANCHA (NESTING SIMPLE) Y APROVECHAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-010-C	60 de 62	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

VERIFICACIONES TRANSVERSALES DEL JUEGO DE PLANOS

N°	Verificación	Cumple (sí/no)	Observación
1	Cotas de cada lámina verificadas contra el sólido 3D (chequeo_cotas.csv): 0 fallas.		
2	Masa 3D frente al núcleo ≤ 0,5 % y 0 interferencias (informe_paquete.md).		
3	Cada pieza del despiece tiene plano o referencia a catálogo; cada código del despiece aparece con globo en un plano de conjunto/subconjunto.		
4	Cada junta soldada J## tiene símbolo ISO 2553 y fila en la tabla de soldaduras (GEN-007).		
5	Cada plano de pieza trae material, dimensión de partida y masa.		
6	Tamaños de filete: confirmar los marcados «mínimo AWS, a confirmar» y el caso w_web > t − 2 (AISC J2.2b).		
7	Grados de material PROPUESTOS por Fy del cálculo (GEN-005): aprobar o fijar el grado.		
8	Torques propuestos (GEN-008): confirmar o reemplazar por cálculo VDI 2230.		
9	WPS-P y sistema de pintura PROPUESTOS (GEN-012, GEN-006): confirmar; marca/modelo de los componentes de catálogo (GEN-008): A DEFINIR POR CATÁLOGO.		
10	Supuestos S## y brechas B-## (GEN-009): aceptar o corregir antes de aprobar.		
11	Texto negro sobre fondo blanco; letra ≥ 3,5 mm en el plot A1 (tablas densas 3,0 mm; mínimo absoluto 2,5 mm).		
12	Estado EMITIDO PARA REVISIÓN en todas las láminas hasta su aprobación; completar DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ.		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	**A DEFINIR**	**A DEFINIR**
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-011-C	61 de 62	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4)

WPS	Juntas	Tipo de junta	Posición	GMAW 135 (típico)	SMAW 111 (típico)	FCAW 136 (típico)	Precalentamiento (Tabla 3.2, Gr. II, cat. B)	Interpase	Pasadas
WPS-P01	J01, J02, J03	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	1
WPS-P02	J04, J05, J06, J07	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 25 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	5
WPS-P03	J08	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	65 °C mín. (t mayor = 40 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	3
WPS-P04	J09	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	65 °C mín. (t mayor = 60 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	3
WPS-P05	J10	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	2
WPS-P06	J11, J12, J13, J16, J17	Ranura en V 60° a tope con respaldo, penetración completa (CJP), serie AWS D1.1 Fig. 3.4 B-U4; confirmar designación	1G, 2G	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 27 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	7 (raíz sobre respaldo + relleno + tapa)
WPS-P07	J14, J15, J18	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 20 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	5
WPS-P08	J19, J20	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 20 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	1

PRECALENTAMIENTO MÍNIMO — AWS D1.1 TABLA 3.2, acero Grupo II (ASTM A572 Gr.50)

Espesor de la parte más gruesa [mm]	Categoría B: E7018, ER70S-6, E71T-1 (los procesos propuestos)	Categoría A: electrodos no bajo hidrógeno
≤ 19 (3/4 in)	sin precalentar (T ≥ 10 °C)	sin precalentar (T ≥ 10 °C)
> 19 a 38 (1½ in)	10 °C	65 °C
> 38 a 65 (2½ in)	65 °C	110 °C
> 65	110 °C	150 °C

NOTAS

1. PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4): los WPS de esta lámina son una propuesta del dibujante; el fabricante debe calificarlos o confirmarlos y emitir los PQR/WPS definitivos.
2. Procesos ISO 4063: 135 (GMAW, ER70S-6, Ar 75 % / CO_2 25 %), 111 (SMAW, E7018 de bajo hidrógeno, secado según el fabricante del electrodo), 136 (FCAW, E71T-1). Aporte con resistencia a tracción ≥ 490 MPa.
3. Rangos de corriente: típicos de fabricante, a ajustar en la calificación según espesor, posición y longitud de arco; interpase máximo 250 °C (propuesta). Tamaños de filete y símbolos: GEN-007 y láminas de pieza.
4. Soldadura de acero inoxidable 309L (barras UHMW): sin precalentamiento; interpase ≤ 150 °C; PT 100 %.
5. Aceros bonificados (pasadores, pivote, uña) NO se sueldan.
6. Soldadores calificados según AWS D1.1 cl. 4 o ISO 9606-1 para las posiciones indicadas; END según la tabla de soldaduras (VT, MT, UT, PT).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-012-C	62 de 62	C